

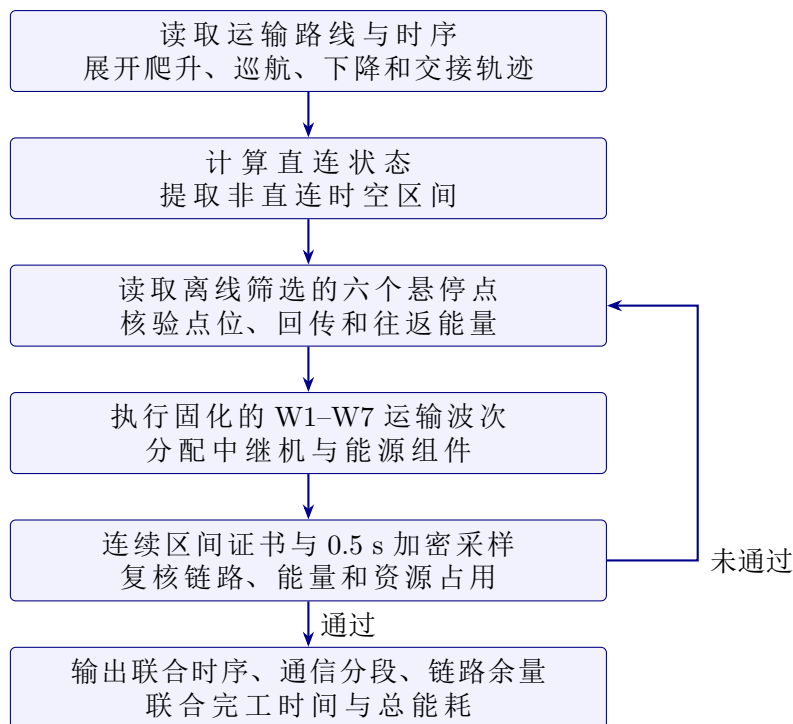


图 12 问题三运输一中继协同求解与认证流程

6.4.3 中继任务阶段与联合目标

图13把最终选中的 11 个中继架次拆为准备、飞抵与建链、在位保障以及返航三个阶段。不同架次的在位时长差异明显，因此各架次均按实际保障区间核算能耗和资源占用。

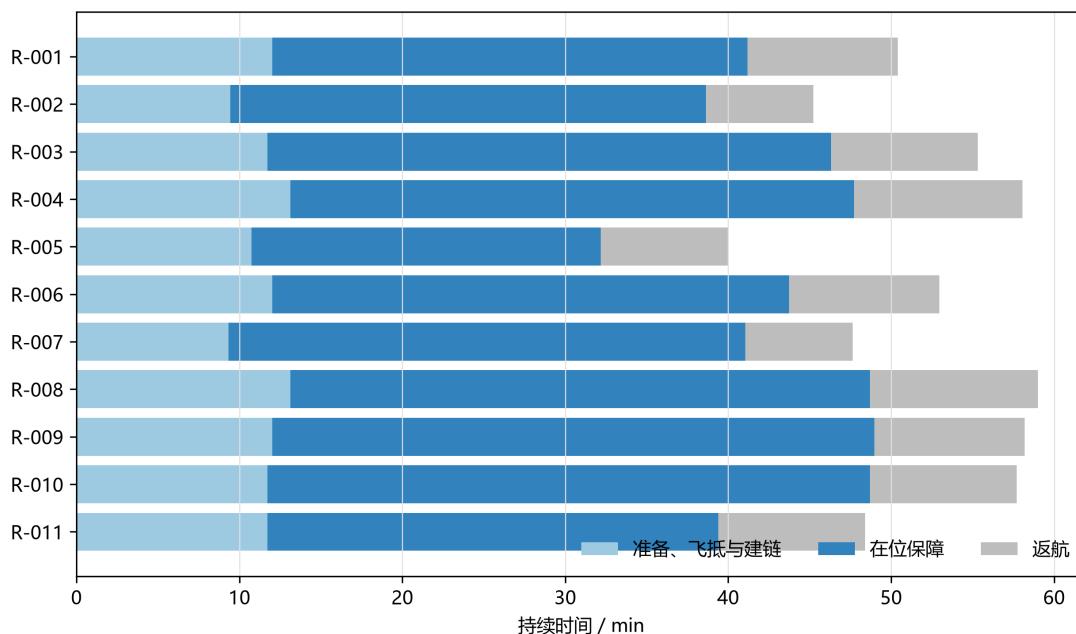


图 13 中继架次的阶段时长构成

联合候选方案采用硬截止优先组织运输批次，并根据中继最早建链时刻、最长可服务时长和能源再可用时刻调整波次。比较指标为一般物资迟到、联合完成时间、总能耗